

Conseils pour la rédaction de diaporamas à l'Oral du CAPES

Clément Boulonne

3 juin 2022

Résumé

Des candidats au CAPES me posent souvent la question : « Est-ce qu'on peut faire des diaporamas pour présenter la leçon ? ». La réponse est oui et dans ce document, je vous donne quelques conseils (d'ordre logistique) pour concevoir les diaporamas.

On ne peut pas utiliser $\text{\LaTeX}$ lors de la préparation car la distribution TeXLive n'est pas installé sur l'OS des ordinateurs de préparation (Windows). Le seul logiciel qui est installé permettant de faire des diaporamas est la suite bureautique libre LibreOffice.

Mise-à-jour : le système d'exploitation utilisé lors de la préparation des oraux du CAPES de Mathématiques n'est plus **CAPESOS** mais Windows. Mais la liste des logiciels disponible reste inchangée.

1 Impress ?

LibreOffice est une suite bureautique intégrant un logiciel de traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un éditeur de diaporama (Impress) et d'autres composantes qui nous seront peu utiles ici.

Naturellement, pour créer et éditer un diaporama, nous allons utiliser Impress.

Mais le contenu du diaporama sera essentiellement mathématique et tout au long du diapo, il faudra intégrer des formules mathématiques. LibreOffice intègre dans tous ses logiciels un éditeur de formule mathématique (moins performant qu'une compilation $\text{\LaTeX}$ mais tout aussi efficace).

J'ai essayé de faire un diaporama pour préparer une leçon et voir les possibilités offertes par le logiciel Impress. Il y a un gros problème sur l'utilisation de l'éditeur de formules : dès que l'on veut intégrer une formule mathématique au texte, elle se met en format Image et cette image flotte à travers la slide. C'est très agaçant surtout si on veut mettre plusieurs formules mathématiques dans la slide !

2 Utilisation de Writer pour la conception de diaporamas

Aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut faire des diaporamas sur LibreOffice Writer. La diapositive peut avoir le format A4 Paysage et les marges de 0,8 cm en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour que ce soit bien lisible, la taille de la police peut être agrandie à 18 points.

Certes, on n'aura pas de couleurs sur le fond de la diapo mais ce qu'on perd en agrément, on le gagne en ergonomie. Dans la suite du document, je vous donne quelques raccourcis claviers utiles et des commandes pour écrire facilement des mathématiques.

3 Raccourcis clavier utiles

-  +  : police en italique ;
-  +  : police en gras ;
-  +  : alignement à gauche ;
-  +  : alignement au centre ;
-  +  : alignement à droite ;
-  : espace tabulé ;
-  +  +  : passer en éditeur de formules mathématiques.

4 Formules mathématiques

Dans l'éditeur de formules mathématiques, on peut écrire le Code suivant pour sortir une image Aperçu qui sera ancré au texte (valable pour LibreOffice Word et non LibreOffice Impress).

4.1 Tableau de commandes

Description	Code	Aperçu
Ensembles	<code>setN</code> <code>setZ</code> <code>setQ</code> <code>setR</code> <code>setC</code>	$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$
Appartenance	<code>in</code> <code>n in setN</code> <code>x in setR</code>	$\in$ $n \in \mathbb{N}$ $x \in \mathbb{R}$
N'appartient pas	<code>notin</code>	$\notin$
Intersection	<code>intersection</code> <code>A intersection B</code>	$\cap$ $A \cap B$
Union	<code>union</code> <code>A union B</code>	$\cup$ $A \cup B$
Inclus	<code>subset</code> <code>A subset B</code>	$\subset$ $A \subset B$
Plus ou moins	<code>+ - 1</code> ou <code>plusminus 1</code>	± 1
Multiplication	<code>a times b</code>	$a \times b$
Fractions	<code>frac{p+1}{p+2}</code>	$\frac{p+1}{p+2}$
Division	<code>a div b</code>	$a \div b$

Description	Code	Aperçu
Somme	sum k sum form {k=1} to n k	$\sum k$ $\sum_{k=1}^n k$
Produit	prod k prod form {k=1} to n k	$\prod k$ $\prod_{k=1}^n k$
Exposant droite	a^{b}	a^b
Indice droite	a_{b}	a_b
Coefficient binomial	left(binom{a}{b} right)	$\binom{a}{b}$
Factorielle	factn	$n!$
Probabilité conditionnelle	P_{A}(B) P(B mline A)	$P_A(B)$ $P(B A)$
Espérance	nitalic {E}(X)	$E(X)$
Variance	nitalic {V}(X)	$V(X)$
Écart-type	%sigma(X)	$\sigma(X)$
Intervalle d'entiers	ldbracket 0;n rdbracket	$[0, n]$
Intervalle de réels	[a;b]	$[a; b]$
Intégrale	int int from 0 to 1 f(x) nitalic dx	$\int$ $\int_0^1 f(x)dx$
Moyenne	bar x	$\bar{x}$
Divise	a divides b	$a b$
PGCD	m %et n	$m \wedge n$
PPCM	m %ou n	$m \vee n$
Congruence	a equiv b	$a \equiv b$
	a equiv b (func mod n)	$a \equiv b \pmod{n}$
Plus petit ou égal	a leslant b	$a \leq b$
Plus grand ou égal	a geslant b	$a \geq b$
Imaginaire pur	2 nitalic i	$2i$
Exponentielle complexe	func e^{nitalic i%thêta}	$e^{i\theta}$
Sinus	sin(a)	$\sin(a)$
Cosinus	cos(a)	$\cos(a)$
Tangente	tan(a)	$\tan(a)$
Racine carrée	sqrt{x}	$\sqrt{x}$
Racine n-ième	nroot{n}{x}	$\sqrt[n]{x}$
Vecteurs	widevec AB	$\overrightarrow{AB}$
Produit scalaire (point)	widevec AB cdot widevec AC	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
Produit scalaire (chevron)	langle widevec AB, widevec AC rangle	$\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle$
Angle	widehat ABC	$\widehat{ABC}$
Parallèle	(d) parallel (d')	$(d) \parallel (d')$
Orthogonal	widevec u orth widevec v	$\vec{u} \perp \vec{v}$

Description	Code	Aperçu
Système d'équations	(1)	$\begin{cases} a + b = 3 \\ a - b = 2 \end{cases}$
Matrices	(2)	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
Vecteurs	<code>left(matrix { a ## b } right)</code>	$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
Alignement d'équations	(3)	$\begin{array}{rcl} x + y & = & 2 \\ x & = & 2 - y \end{array}$
Polynôme	$x^2 - 2x + 1$	$x^2 - 2x + 1$
Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta = b^2 - 4ac$
Racines	$x_1 = \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_1 = \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
Suite numérique	(u_n)	(u_n)
Limite	$\lim u_n$	$\lim u_n$
Limite (explicite)	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
Suite par récurrence	$u_{n+1} = f(u_n)$	$u_{n+1} = f(u_n)$
Limite fonction	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
Fonction exponentielle	$\exp(x)$	$\exp(x)$
Fonction logarithme nép.	$\ln(x)$	$\ln(x)$
Fonction logarithme déc.	$\log(x)$	$\log(x)$
Valeur absolue	$\text{abs}\{a\}$	$ a $
Ensemble vide	emptyset	$\emptyset$
Définition	$a \stackrel{\text{def.}}{=} b$	$a \stackrel{\text{def.}}{=} b$
Intégrale	$\int_a^b f(x) dx$	$\int_a^b f(x) dx$
Équations différentielles	$y'' + y' = 2x$	$y'' + y' = 2x$

Code :

```
(1) left lbrace stack {a+b=3# a-b=2} right none
(2) left( matrix { a # b ## c # d } right)
(3) matrix{ alignr x+y # {}={} # alignl 2 ## alignr x # {}={} # alignl
2-y }
```

Les tableaux ci-dessus contiennent l'essentiel des formules qu'on peut utiliser lors de création de diaporamas. Une liste exhaustive de formules est présente sur le document suivant : [[url](#)]

4.2 Exemples composés

1. `func e^{ nitalic i\pi}+1=0`

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

2. `C=%pi cdot d=2 cdot %pi cdot r`

$$C = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$$

3. `c=sqrt{ a^2 + b^2}`

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

4. `widevec F = m times widevec a`

$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$

5. `E=m c^2`

$$E = mc^2$$

6. `G_{\mu \nu } + %LAMBDA g_{\mu \nu }= frac{ 8\pi G}{c^4} T_{\mu \nu }`

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

7. `%DELTA t' = frac{%DELTA t}{sqrt{1-frac{v^2}{c^2}}}`

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

8. `frac{d}{dt} left( frac{partial L}{partial dot q} right) = frac{partial L}{partial q}`

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

9. `int from a to b f'(x)dx = f(b)-f(a)`

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$$

10. `ldline %delta bold r (t) rdline approx func e^{- %lambda t} ldline %delta bold r_0 rdline`

$$\|\delta \mathbf{r}(t)\| \approx e^{\lambda t} \|\delta \mathbf{r}_0\|$$

11. `f(x) = sun from n=0 to infty frac{f^{(n)}(x_0)}{fact{n}} (x-x_0)^n`

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

12. `f(x) = frac{1}{%sigma sqrt{2 %pi}} func e^{-frac{(x-%mu)^2}{2 %sigma^2}}`

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

4.3 Style de caractères

On peut changer le style des caractères des formules mathématiques :

- Transparent : `phantom {}`
- Gras : `bold {}`
- Non gras : `nbold {}`
- Italique : `italic {}`
- Non italique : `nitalic {}`
- Taille de police : `size 18 {}`
- Sans serif : `font sans {}`
- Sérif : `font serif {}`
- Fixe : `font fixed {}`
- Couleur : `color red {}`

Note : on peut changer la taille de police mathématique par défaut. Dans le mode « Formules mathématiques » (raccourci clavier :  +  + ), il y a un menu du haut. Il faut aller dans **Format > Taille de la police** et vous pourrez ajuster la taille de base de la police dans la boîte de dialogue ouverte.

5 Structure de la diapo

Pour la structure du document, je peux vous donner mon canvas. Vous pouvez retrouver certaines diaporama sur les liens **P0** de la page « Leçons » rubrique CAPES.

1. Page de titre : numéro de la leçon, intitulé de la leçon et votre nom.
2. Plan de la leçon (table des matières)
3. Page « Caractéristiques » : niveau de la leçon, prérequis et quelques sources.
4. Déroulé de la leçon (pour la première partie de l'épreuve) avec les résultats (définitions, théorèmes, propositions, remarques) essentiels et applications illustrant la leçon.
5. Les développements de la Leçon (démonstrations et solutions des exercices et applications) peuvent être écrites en préparation sur papier libre et en examen, sur le tableau à votre disposition.